

2024~2025 学年 研究性学习课题研究方案

课题名称	基于 ESP32 和墨水屏的专注于词典、百科和笔记的智能终端开发		
课题组长	蒋钰霖	指导教师	刘敏睿
成员 A 姓名	蒋钰霖	成员 A 班级学号	1909
成员 B 姓名	刘丰铭	成员 B 班级学号	1917
成员 C 姓名	倪艺豪	成员 C 班级学号	1921
成员 D 姓名	汪子约	成员 D 班级学号	1125
课题提出的背景	作为住校生（组长及部分组员），我们在校期间无法使用手机、电脑等电子产品，导致： 信息获取困难：难以及时接收老师通过群聊发布的通知、资料，无法便捷浏览电子课件、作业答案等教学文档，与当前多媒体电子化教学模式脱节。 课堂理解效率低：教师授课节奏快，遇到陌生概念、生僻字词时，缺乏比翻阅传统工具书更快捷的查阅方式，影响知识的高效、准确理解。 笔记记录不便：纸质笔记本整理、查找困难，且难以满足生活中随时记录灵感或关键信息的需求。 现有解决方案（如市售产品）无法完全满足上述综合需求；部分 DIY 设计虽接近，但普遍存在厚重（携带、桌面书写均不便）等显著缺点。因此，本课题旨在开发一款便携的智能终端，以解决上述问题。		
课题核心概念界定	ESP32：由乐鑫公司开发的低成本、低功耗、高性能的微控制器（MCU）；墨水屏：一种基于电子墨水技术的反射式显示设备；词典、百科和笔记（功能）： - 词典、百科：支持离线查询的电子词典与百科知识库功能； - 笔记：文字（主要）、图像输入和输出； 智能终端：具备特定功能、便携、低功耗的嵌入式计算机系统设备。		
研究目的	- 厘清需求； - 设计并开发出具备核心功能、便携的智能终端原型机； - 在原型机基础上，优化用户体验，并根据测试反馈拓展实用功能。		
研究的过程与方法	- 与老师、同学（尤住校生）讨论明确需求； - 参考资料进行硬件选型与电路设计、软件开发环境搭建、核心功能模块的编程实现，团队成员分工协作，合作完成开发； - 邀请目标用户进行原型测试，收集体验反馈；根据反馈修复漏洞、优化界面及交互逻辑；利用互联网资源（开源库、技术文档）辅助功能实现与优化。		
研究进度及时间安排	2025.5 – 2025.6	由蒋钰霖、刘丰铭、倪艺豪三位同学讨论确定开发方向，准备开题；	
	2025.6 – 2025.7	由蒋钰霖、倪艺豪两位同学共同进行一些基础项目的开发作为尝试和学习。	

	2025. 7 – 2025. 9	由汪子约同学设计硬件并打样，由蒋钰霖同学完成初步软件开发（实现基础功能）。
	2025. 9 – 2026. 1	由蒋钰霖、刘丰铭同学共同进一步进行软件开发；由汪子约、蒋钰霖同学共同完成硬件的调整和外壳的设计；由倪艺豪同学进行测试。
	2026. 1 – 2026. 3	由倪艺豪同学组织其他同学进行测试并收集反馈；由蒋钰霖、刘丰铭、汪子约同学共同完善开发。
	2026. 3 – 2026. 4	由刘丰铭、倪艺豪同学共同撰写结题报告。
预期成果	1. 需求分析、设计方案（硬件框图、软件架构图）； 2. 核心功能模块的源代码； 3. 可工作的智能终端原型机； 4. 结题报告。	